

大学物理

-----电磁学

康 缈

物理与电子学院

Email: kangmiao@henu.edu.cn

办公室: B座, 401室

第七章 静止电荷的电场

- 7.1 电荷 库仑定律*
- 7.2 静电场 电场强度
- 7.3 静电场的高斯定理*
- 7.4 静电场的环路定理 电势**
- 7.5 电场强度与电势
- 7.6 静电场中的导体
- 7.7 电容
- 7.8 静电场中的电解质



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
© APHP-PSL-GARO/PHANIE/Photo Researchers, Inc.

问题:

- 1、匀强电场中，静电力做功有什么特点？（回顾高中物理知识）
- 2、点电荷激发的静电场，电场力做功又有什么特点？
- 3、点电荷系激发的静电场，电场力做功又是怎样的呢？
- 4、任意带电体激发的静电场，电场力做功又是怎样的？
- 5、在静电场中，试探电荷环绕一周，做功又是多少呢？

a. 位矢（位置矢量，矢径）

确定质点 P 某一时刻在坐标系里的位置的物理量, 用 $\vec{r}$ 表示,

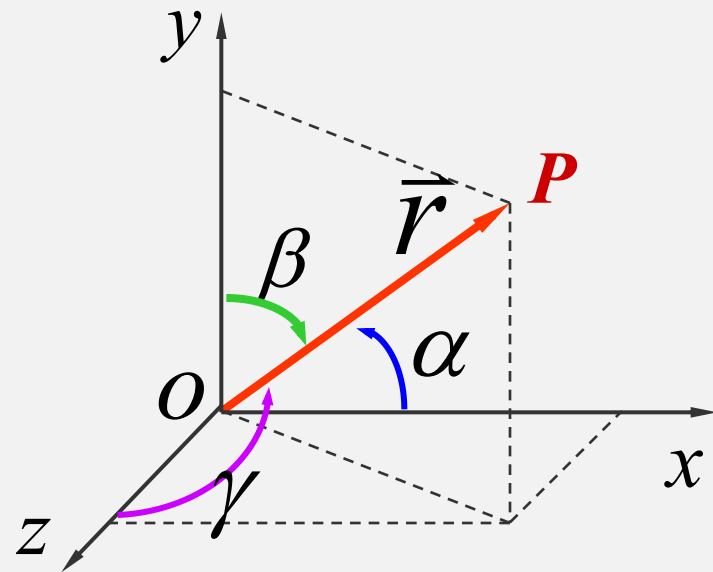
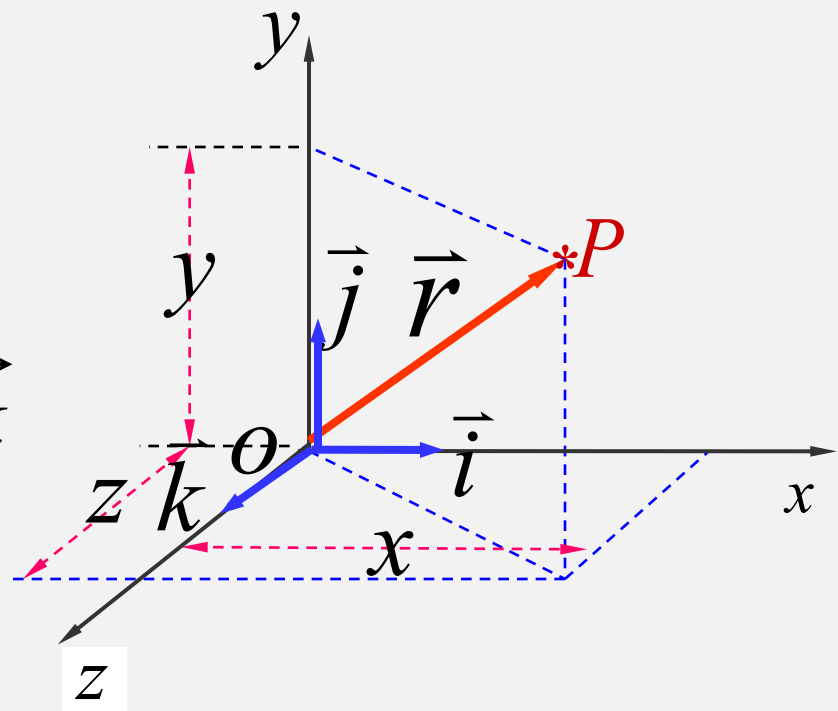
直角坐标系中: $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

位矢 $\vec{r}$ 的大小为

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

位矢 $\vec{r}$ 的方向余弦为

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \alpha = x/r \\ \cos \beta = y/r \\ \cos \gamma = z/r \end{array} \right.$$



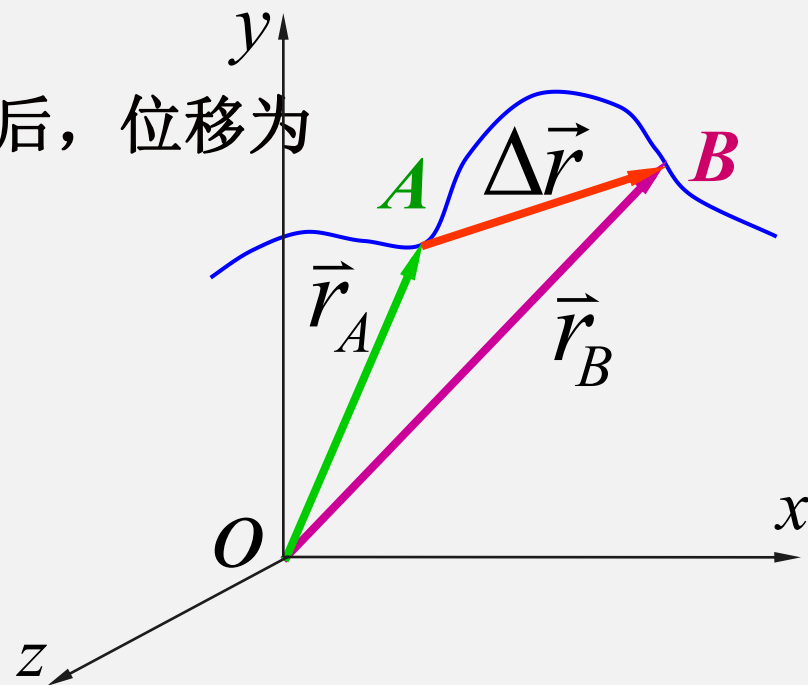
b.位移

描写质点位置变化的物理量。 经过 Δt 后，位移为

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

位移 末位矢 初位矢

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$



在直角系 $Oxyz$ 中，其位移的表达式为

$$\Delta \vec{r} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}$$
$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

位移：从初位置指向末位置的有向线段。

c.功

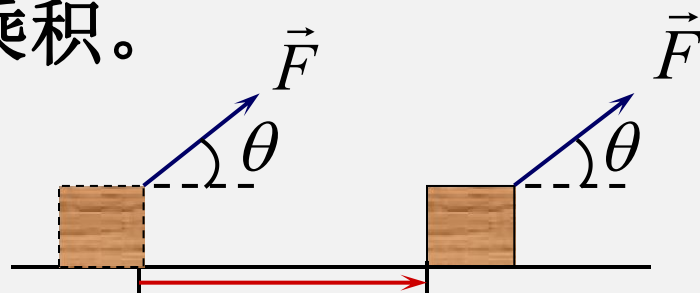
1.恒力的功

等于恒力在位移上的投影与位移的乘积。

$$A = |\vec{F}| |\Delta \vec{r}| \cos \theta = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

明确几点

- (1) 功是标量，有正负之分
- (2) 做功与参考系有关
- (3) 功的单位：焦耳 (J) , $1J = 1N \cdot m$



2.变力的功

物体在变力的作用下从 a 运动到 b 。

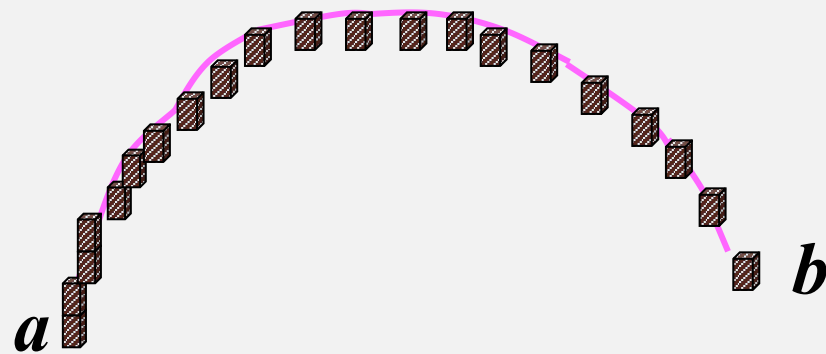
怎样计算这个力的功呢？

采用微元分割法

$$\Delta \vec{r}_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\vec{F}_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\Delta A_i = \left| \vec{F}_i \right| \left| \Delta \vec{r}_i \right| \cos \theta_i$$

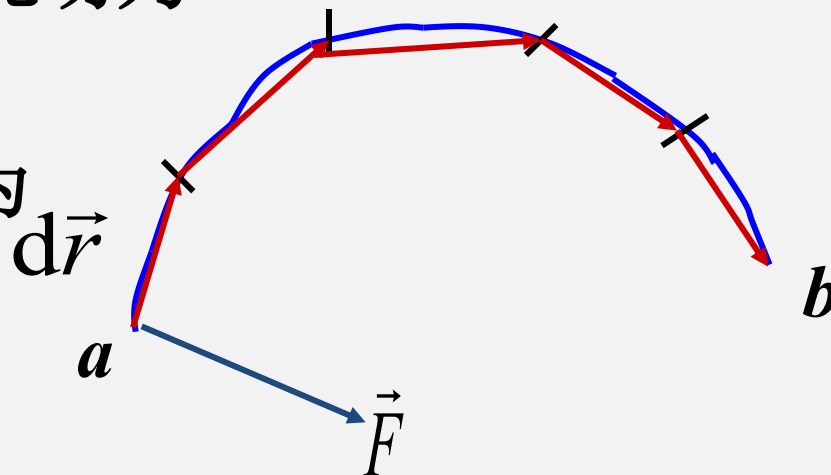


(1) $d\vec{r}$ 位移元内力所作的元功为

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

(2) 整个过程中变力作功为

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

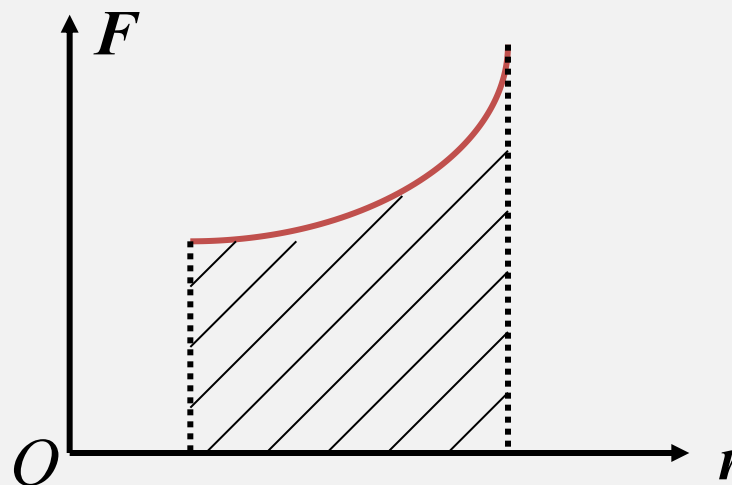


在数学形式上，力的功等于力沿路径 L 从 a 到 b 的
线积分。

积分形式：

$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

F - r 图， A =曲线下的面积



合力的功

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n) \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_a^b \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \int_a^b \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \cdots + \int_a^b \vec{F}_n \cdot d\vec{r}$$

$$= A_1 + A_2 + \cdots + A_n$$

$$= \sum_i^n A_i$$

合力对质点所做的功等于各个分力做功的代数和。

一. 静电场的环路定理

1. 静电场力做功

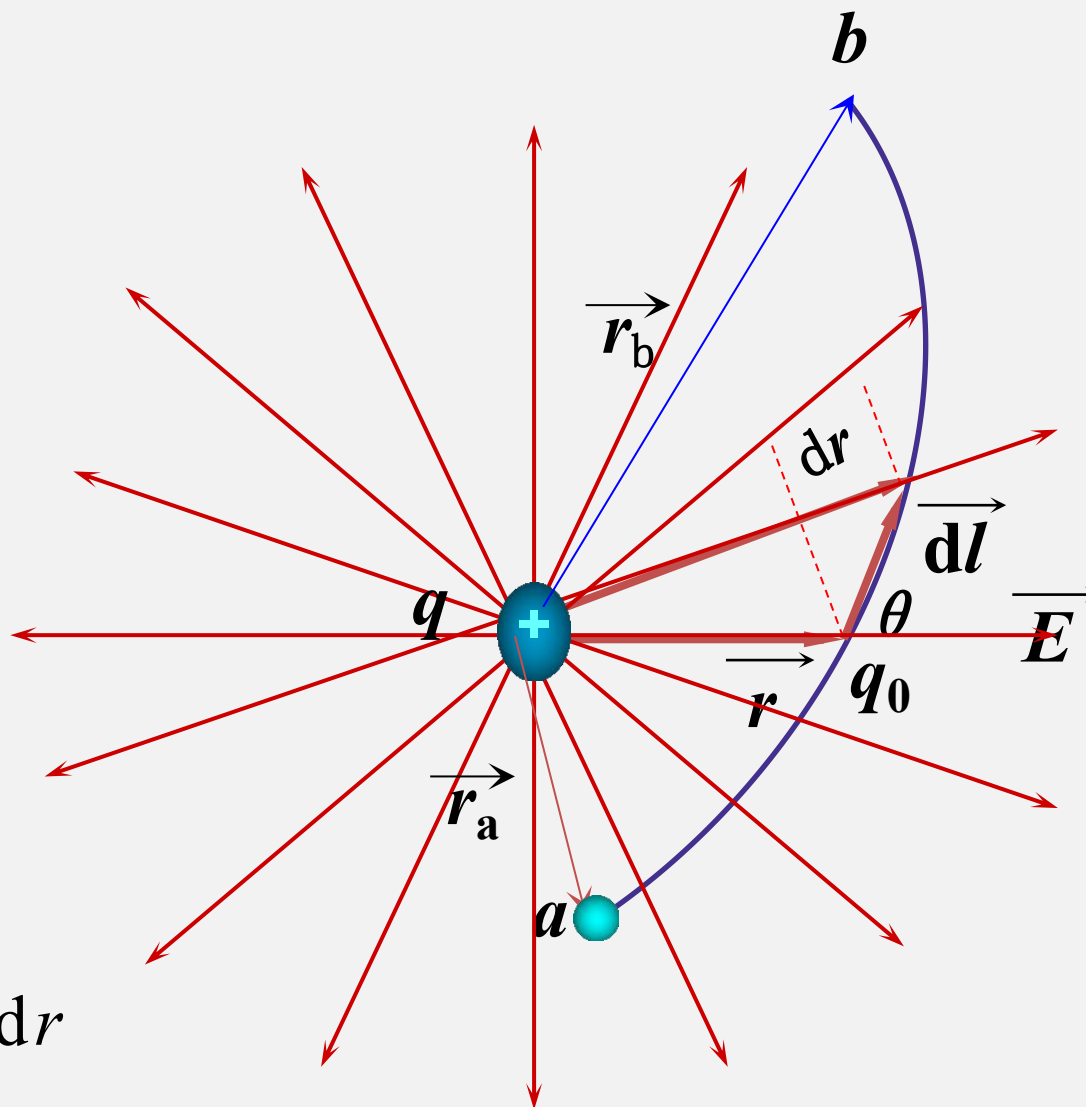
点电荷电场中试验电荷 q_0 从 a 点经任意路径到达 b 点。

在路径上任一点附近取元位移 $d\vec{l}$

$$dl \cos \theta = dr$$

点电荷电场力的元功：

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 E \cos \theta dl = q_0 E dr \end{aligned}$$



$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{qq_0}{r^2} dr$$

q_0 由 a 到 b 电场力做功

$$A = \int dA = \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{qq_0}{r^2} dr$$

$$= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

做功与路径无关

点电荷系的电场中

根据电场的叠加性，试探电荷受多个电场作用

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

点电荷系的电场中 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$

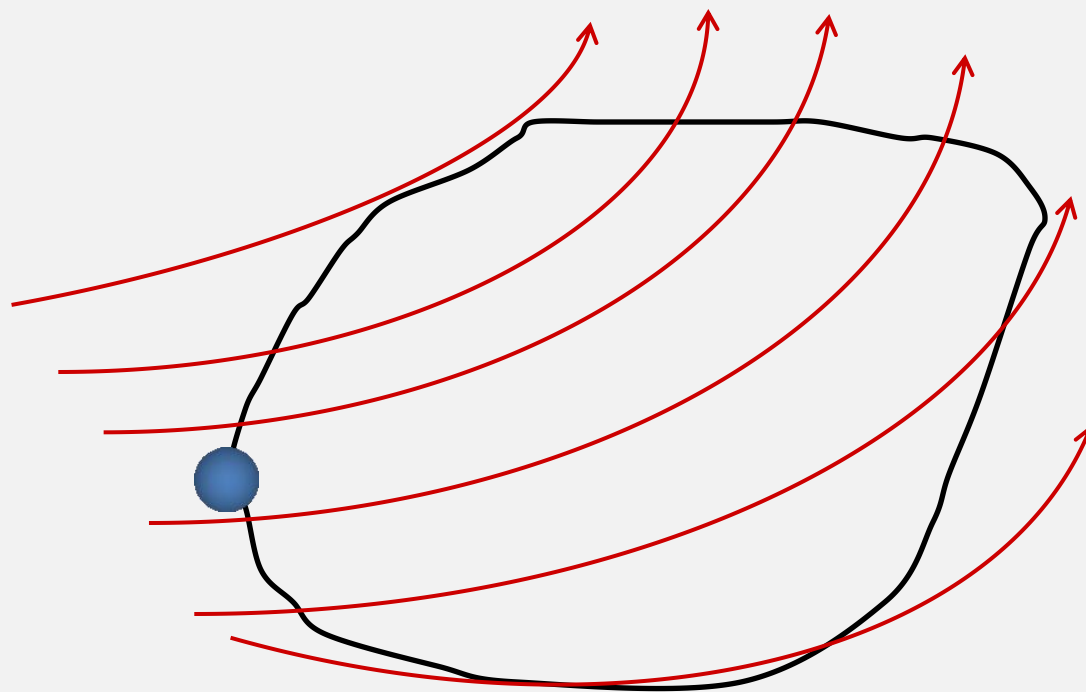
电场力对试验电荷 q_0 做功为

$$\begin{aligned} A &= q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + q_0 \int_a^b \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + q_0 \int_a^b \vec{E}_n \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{iP_1}} - \frac{1}{r_{iP_2}} \right) \quad \text{总功也与路径无关。} \end{aligned}$$

结论： 静电场力做功仅与试验电荷的电量及路径的起点和终点位置有关，而与路径无关。静电场力是**保守力**，静电场是**保守场**。

2. 推论：静电场的环路定理

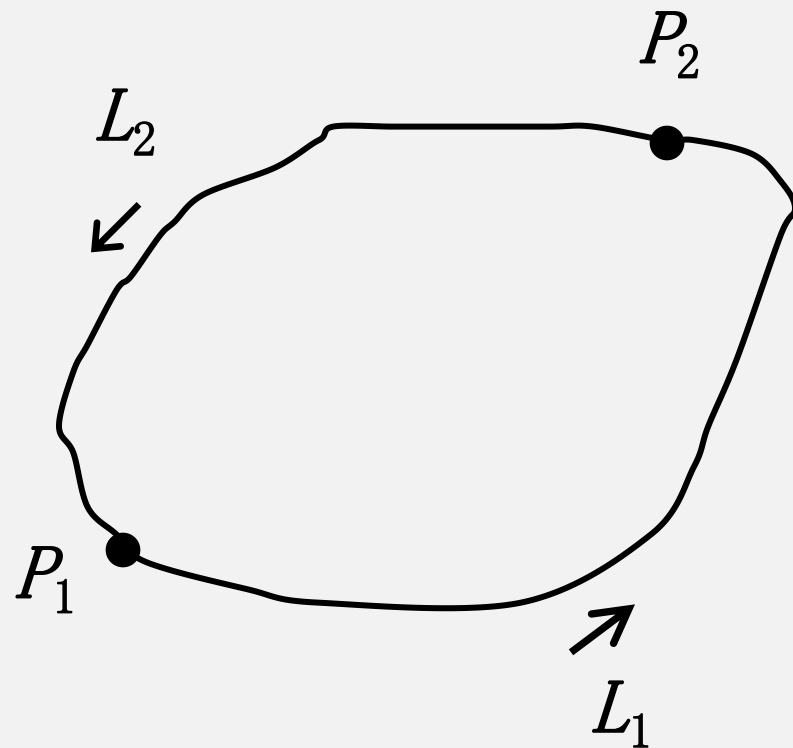
试验电荷 q_0 在静电场
中沿任意闭合路径 L
运动一周时，电场力
对 q_0 作的功 $A=?$



在闭合路径 L 上任取两点 P_1 、 P_2 ，将 L 分成 L_1 、 L_2 两段

$$\begin{aligned} A &= \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} + q_0 \int_{P_2}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &\quad (L_1) \quad (L_2) \\ &= q_0 \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} - q_0 \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &\quad (L_1) \quad (L_2) \end{aligned}$$

$$\text{即 } A = q_0 \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



静电场的环路定理

在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分（称为场强的环流）恒为零。

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

任何力场，只要其场强的环流为零，该力场就叫保守力场或势场。

综合静电场高斯定律和环路定理，可知静电场是有源的保守力场，又由于电场线是不闭合的，即不形成旋涡的，所以静电场是无旋场。

总结拓展 (summary and expand) : 势函数

矢量场的性质

高斯定理——有源 环路定理——无旋

讨论1: 在证明高斯定理中, 用到了电力与 r^2 成反比的条件, 那么在环路定理中的证明中是否也必须要求电力与 r^2 成反比?

答: 不一定, 比如弹性力 $f = kx$

讨论2: 还有哪些力具有做功与路径无关这种性质?

引力 弹性力 重力 静电力

势能

势能：质点在保守力场中与位置相关的能量。它是一种潜在的能量，不同于动能。也称为位能。

势能和保守力相对应，每种保守力可以引入一种势能。

几种常见的势能：

$$A_{\text{重}} = -(mgy_2 - mgy_1) \quad \text{重力势能}$$

$$A_{\text{弹}} = -\left(\frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2\right) \quad \text{弹性势能}$$

$$A_{\text{引}} = -\left[\left(-G\frac{Mm}{r_2}\right) - \left(-G\frac{Mm}{r_1}\right)\right]$$

万有引力势能



势能概念成立的前提是系统各物体彼此以保守力相互作用，势能的改变只取决于物体之间相对位置的改变。

二. 电势 (Electric potential)

1. 电势能

由环路定理知，静电场是保守场。

保守场必有相应的势能，对静电场则为电势能。

相对的量



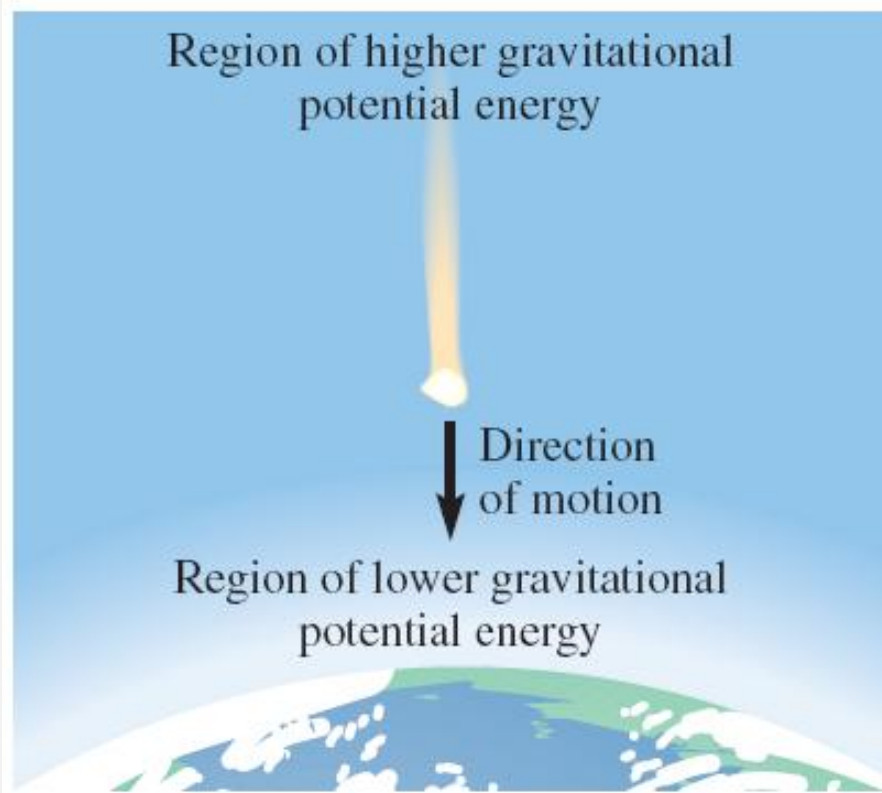
静电力功，等于静电势能的减少。

$$A = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\Delta E = W_a - W_b$$

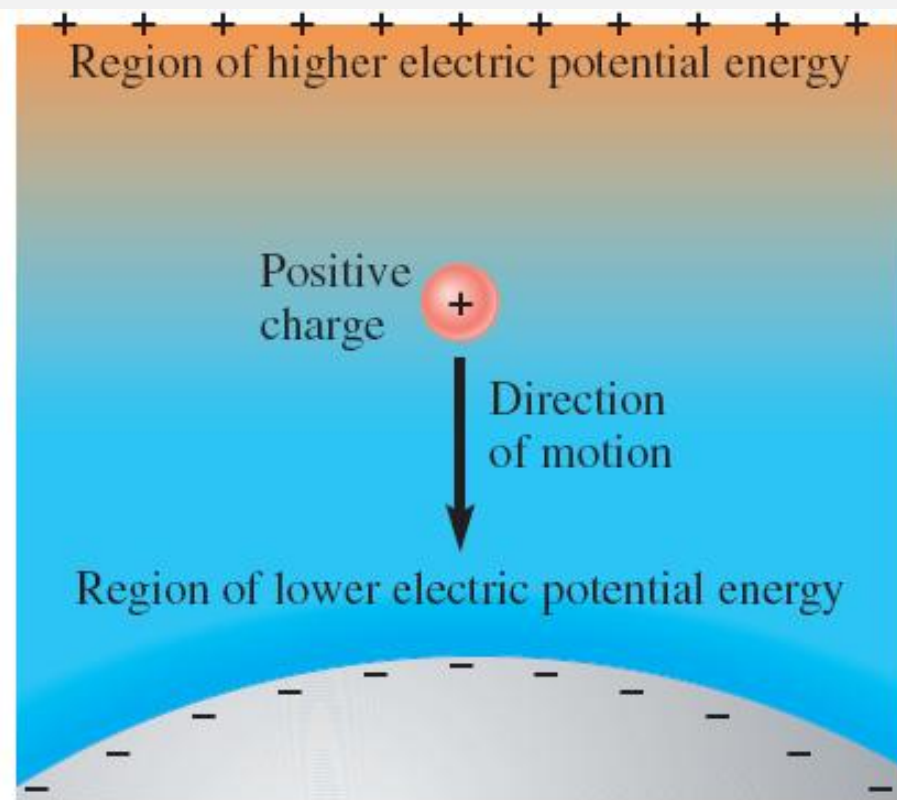
选 b 为无穷远处，静电势能的零点，用“ ∞ ”表示，则 a 点的电势能为

$$W_a = A_{a\infty} = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势能的大小是相对的，电势能的差是绝对的。



物体在引力场中运动，当物体沿着引力的方向运动时，引力势能减小。



一个带点粒子在电场中运动，当带点粒子沿着电场力的方向运动，电势能减小。

$$W_a = A_{a\infty} = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- ✓ 试探电荷 q_0 在电场中某一点 a 的**电势能** W_a 在数值上等于把试探电荷 q_0 从 a 点经任意路径移动到无穷远处时电场力做的功。
- ✓ 电势能 W_a 的大小既与 a 点本身的电场性质有关，还与试探电荷 q_0 有关。
- ✓ 电势能 W_a 和 q_0 的比值与 q_0 无关。

2. 电势

某点电势能 W_a 与 q_0 之比只取决于电场，定义为该点的电势。

标量，单位： V (伏特)， $1\text{V}=1\text{J/C}$

$$V_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势零点的选取是任意的。对有限带电体一般以无限远或地球为零点。

由上式可以看出，静电场中某点的电势在数值上等于单位正电荷放在该点处时的电势能，也等于单位正电荷从该点经任意路径到电势零点处(无穷远处)时电场力所作的功。

电势差

电场中两点电势之差(电压)

$$U = U_{ab} = V_a - V_b = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_b^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

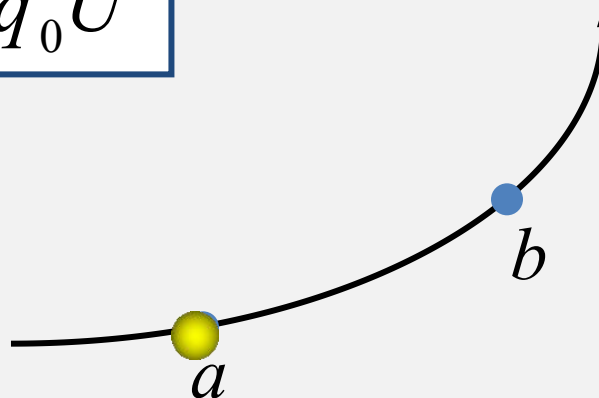
上式表明，静电场中两点 a 、 b 的电势差，等于单位正电荷在电场中从 a 经任意路径到达 b 点时电场力所作的功。

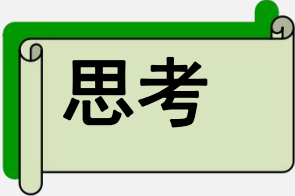
$$A_{ab} = q_0 (V_a - V_b) = q_0 U$$

上式是计算电场力作功和计算电势能变化常用公式。

$$1\text{eV} = 1.60 \times 10^{-19}\text{J}$$

沿着电场线方向，电势降低。





思考

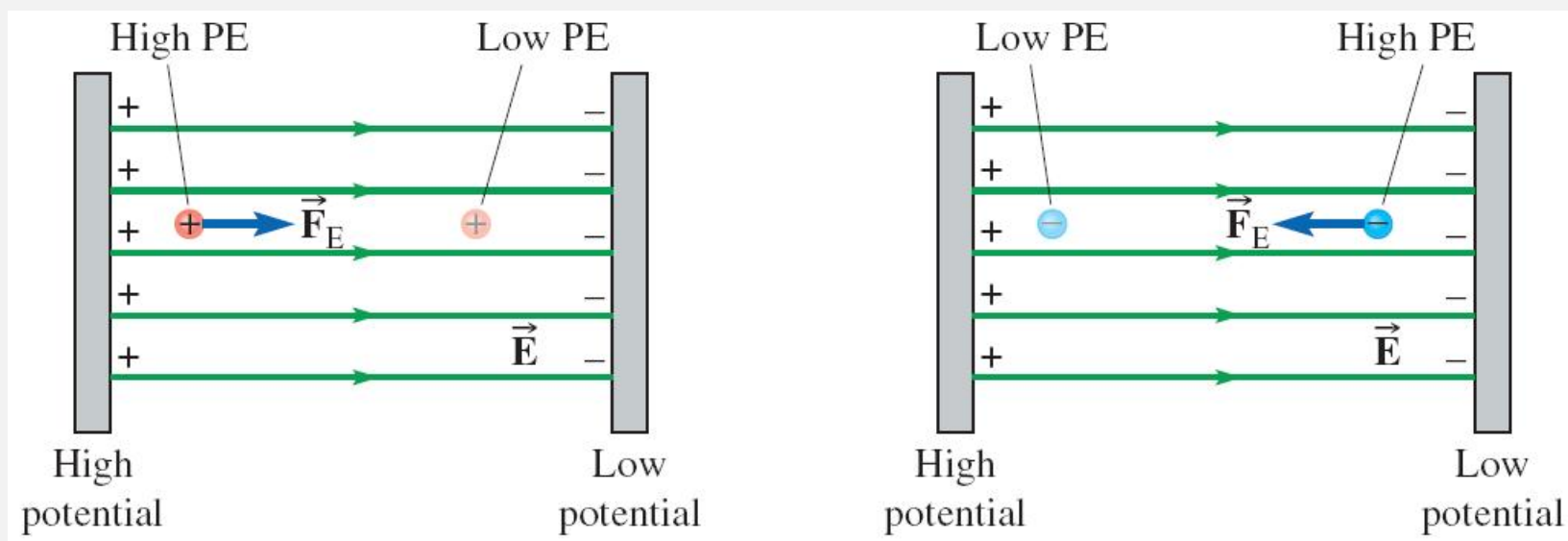
电势零点的选取

原则上说具有任意性。

- ◆ 有限带电体通常选取无限远处作为电势零点。
- ◆ “无限”大带电体，选取有限远处一点作为电势零点。
- ◆ 许多实际问题中，常常选取地球的电势作为电势零点。

课堂练习:

如果从P点沿着x轴正方向移动时电势增加，但从P点沿着y轴或z轴方向移动时电势却不变，请问P点的电场指向什么方向？

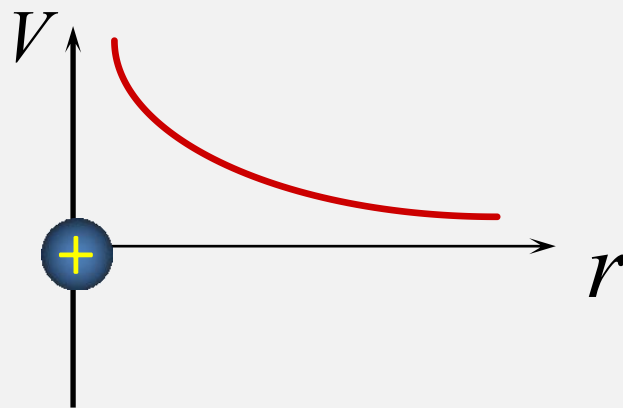


3. 电势的计算

(1) 点电荷的电势

点电荷的电场

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$$



电势:
$$V = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \left\{ \begin{array}{l} q > 0, \quad V > 0 \\ q < 0, \quad V < 0 \end{array} \right.$$

如果取无限远处为电势零点，正、负点电荷周围电势分布特点：

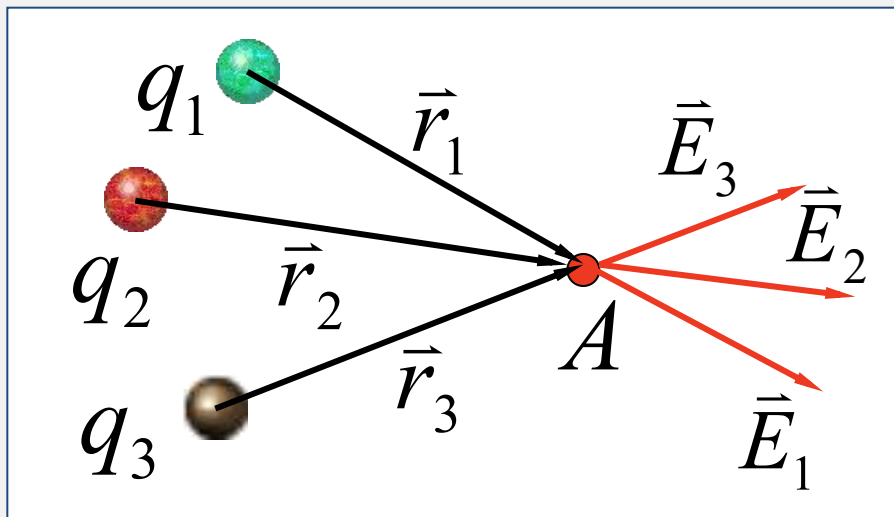
正电荷所激发的电场的电势恒为**正值**，离点电荷越远，电势越低。

负电荷所激发的电场的电势恒为**负值**，离点电荷越远，电势越高。

以点电荷为球心的球面上的各点的电势相等。

(2)点电荷系的电势

电势叠加原理：点电荷系的电场中，某点的电势等于每个电荷单独在该点激发的电势的代数和。

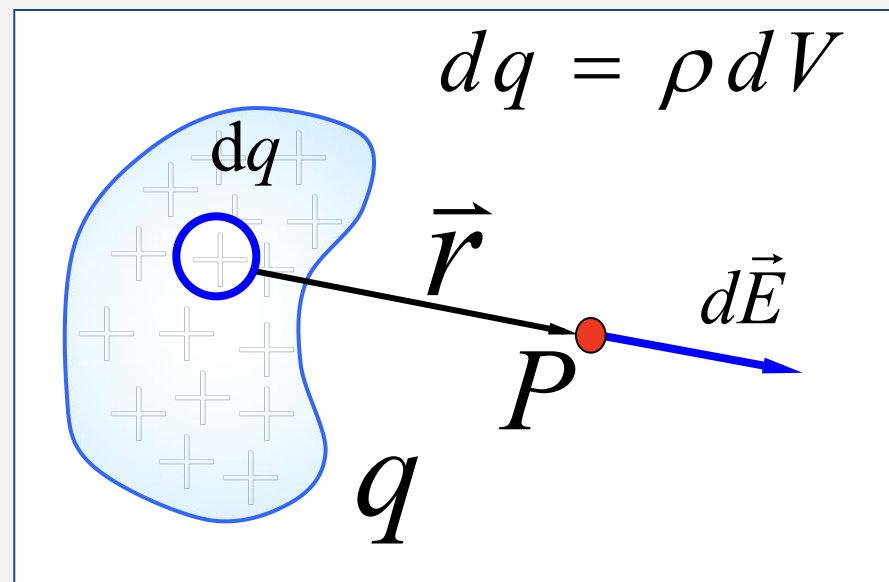


$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

$$V_A = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_i \int_A \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \quad V_A = V_1 + V_2 + \cdots + V_n = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

(3) 电荷连续分布

$$V_P = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$



对于线电荷分布：

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda dl}{r}$$

对于面电荷分布：

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma dS}{r}$$

对于体电荷分布：

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho dV}{r}$$

总结:求电势的方法

◆ 当电荷分布已知时,由点电荷的电势和电势叠加原理求电势:

$$V = \int dV = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

◆ 当电荷分布具有一定的对称性,可先利用高斯定理求出电场强度,再由电势定义式求电势:

$$\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

$$V_p = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- 电偶极子电场中的电势
- 带点圆环轴线上的电势
- 均匀带电球面内外空间的电势分布
- 均匀带电直线的电势分布

例 7.16

计算电偶极子电场中任一点的电势。

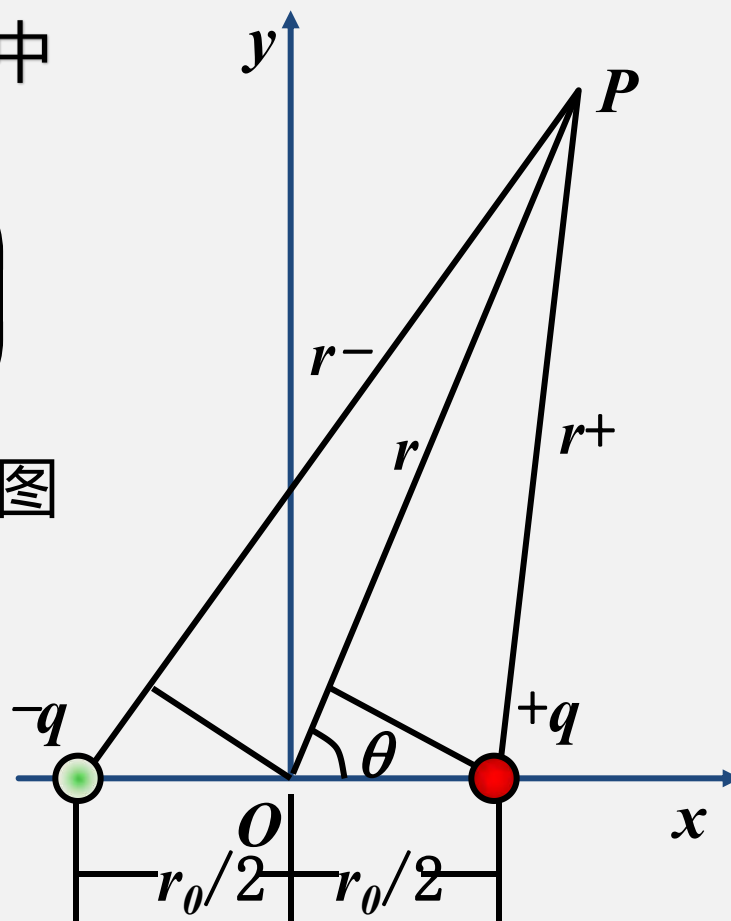
解：设电偶极子如图放置，电偶极子的电场中任一点 P 的电势为

$$V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

式中 r_+ 与 r_- 分别为 $+q$ 和 $-q$ 到 P 点的距离，由图可知

由于 $r \gg r_0$ ，则

$$r_+ \approx r - \frac{r_0}{2} \cos \theta \quad r_- \approx r + \frac{r_0}{2} \cos \theta$$



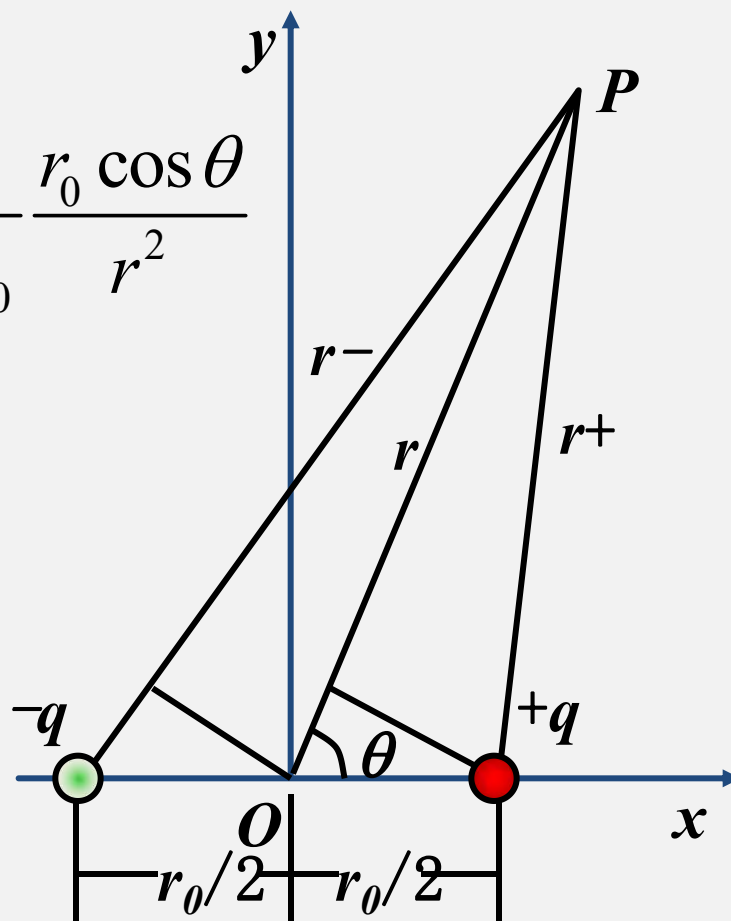
例 7.16

因此 $r_- - r_+ \approx r_0 \cos \theta$, $r_+ r_- \approx r^2$

$$V_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-} \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_0 \cos \theta}{r^2}$$

所以 P 点的电势可写为

$$V_P = \frac{qr_0 \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



例 7.17

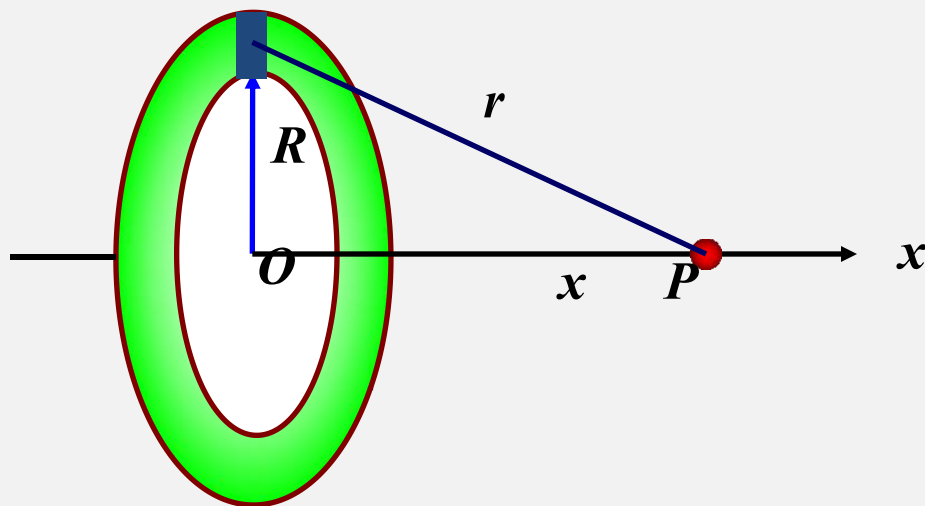
一半径为 R 的圆环，均匀带有电荷量 q 。计算圆环轴线上任一点 P 处的电势。

解：设环上电荷线密度为 λ ，环上任取一长度为

dl 的电荷元，其所带电荷 $dq = \lambda dl = \frac{q dl}{2\pi R}$

该电荷元在 P 点电势为：

$$\begin{aligned} dV &= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q dl}{2\pi R r} \end{aligned}$$

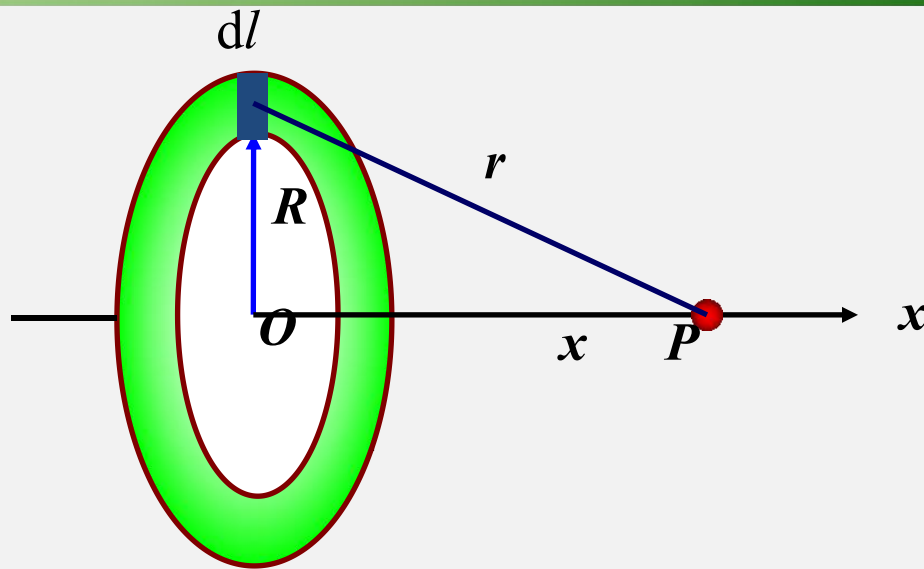


例 7.17

$$= \frac{q dl}{8\pi^2 \varepsilon_0 R \sqrt{R^2 + x^2}}$$

整个圆环在 P 点的电势为

$$\begin{aligned} V &= \int dV \\ &= \int_0^{2\pi R} \frac{q dl}{8\pi^2 \varepsilon_0 R \sqrt{R^2 + x^2}} \\ &= \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \end{aligned}$$



讨论:

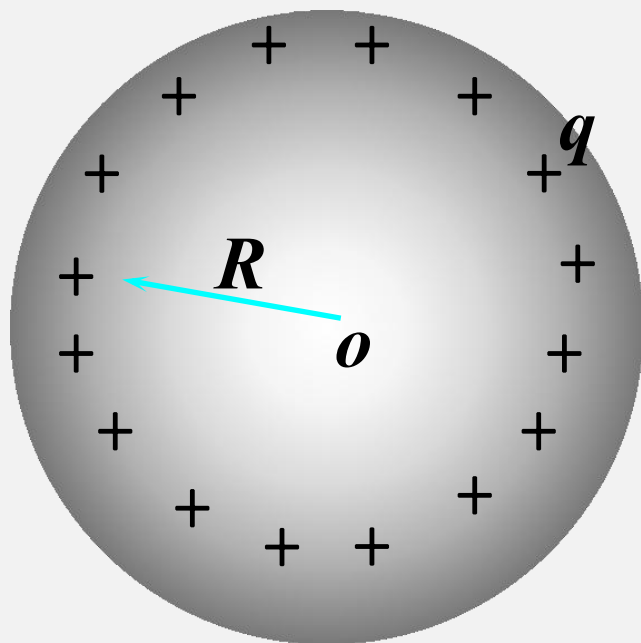
1、当 $x=0$ 时, 即在环心处

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

2、当 $x \gg R$ 时,

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$$

例 7.18



计算均匀带电球面的电场中的电势分布。球面半径为 R ，总带电量为 q 。

(1) 取无穷远处为电势零点；

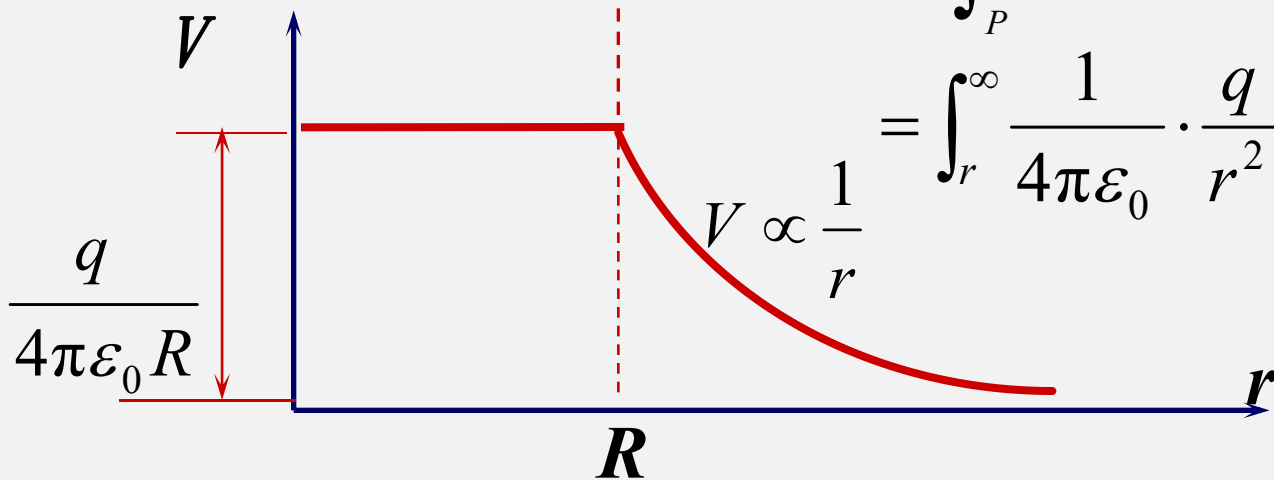
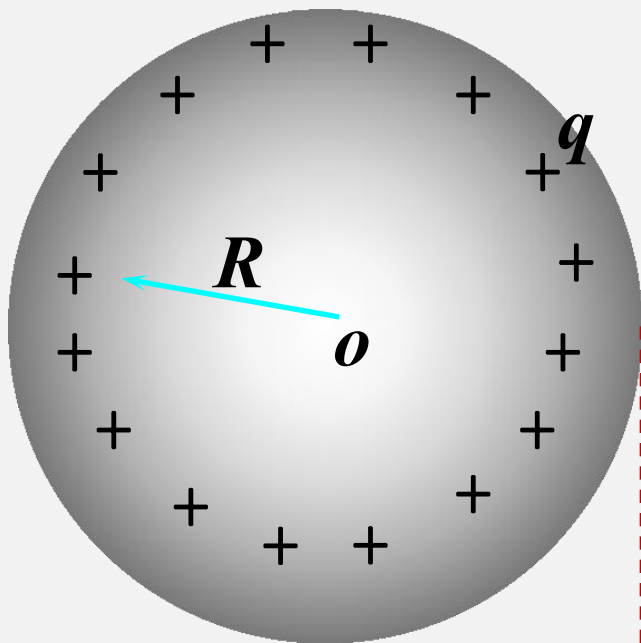
(2) 由高斯定律可知电场分布为

$$\vec{E} = 0 \quad (r < R)$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \quad (r > R)$$

(3) 确定电势分布。

例 7.18



1 当 $r \leq R$ 时

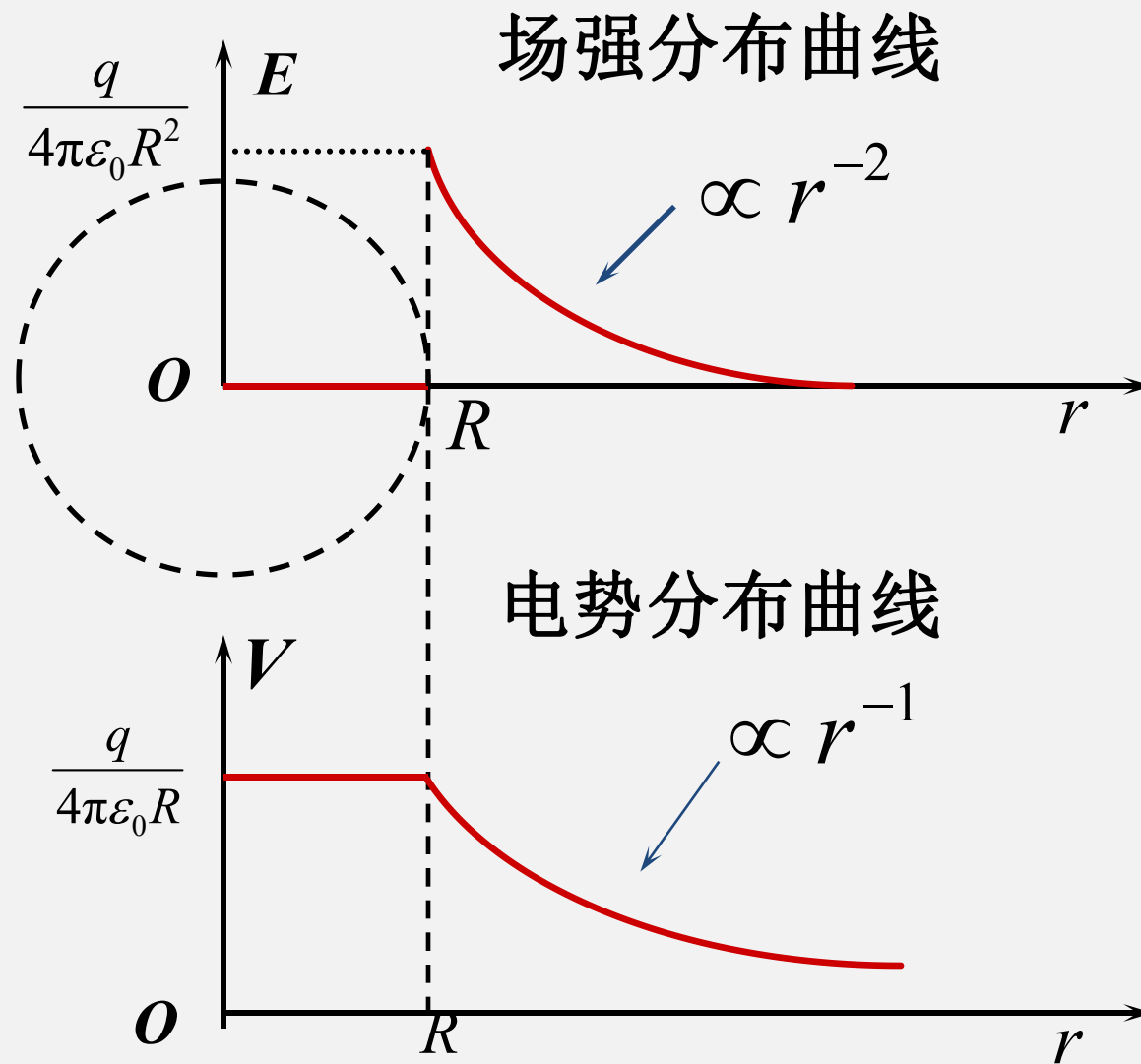
$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_R^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

2 当 $r > R$ 时

$$\begin{aligned} V_P &= \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_r^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

例 7.18

结论：均匀带电球面，
球内的电势等于球表面
的电势，球外的电势等
效于将电荷集中于球心
的点电荷的电势。



思考题1:

电荷均匀分布在球体内的电势分布？

$$V_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

球外

$$= \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

球内

思考题2

半径为 r 的均匀带电球面1，带电量为 q ，其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面2，带电量为 Q ，试推导两球面之间的电势差的表达式。

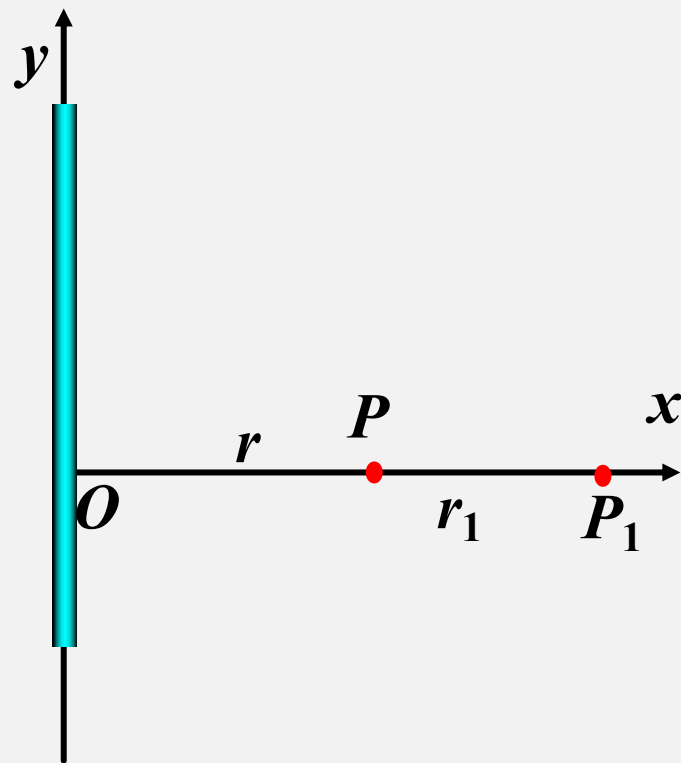
$$\Delta v = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

例 7.19

计算无限长均匀带电直线电场的电势分布。

解：令无限长直线如图放置，其上电荷线密度为 λ 。计算在 x 轴上距直线为 r 的任一点 P 处的电势。

因为无限长带电直线的**电荷分布**延伸到无限远的，所以在这种情况下不能用连续分布电荷的电势公式来计算电势 V ，否则必得出无限大的结果，显然是没有意义的。



例 7.19

为了能求得 P 点的电势，可先应用电势差和场强的关系式，求出在轴上 P 点和 P_1 点的电势差。无限长均匀带电直线在 x 轴上的场强为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

于是，过 P 点沿 x 轴积分可算得 P 点与参考点 P_1 的电势差为

$$V_P - V_{P_1} = \int_r^{r_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_r^{r_1} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_1}{r}$$

由于 $\ln 1 = 0$ ，所以本题中若选离直线为 $r_1 = 1\text{m}$ 处作为电势零点，则很方便地可得 P 点的电势为

例 7.19

$$V_P = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{r}$$

由上式可知，在 $r > 1$ m处， V_P 为负值；在 $r < 1$ m处， V_P 为正值。这个例题的结果再次表明，在静电场中只有两点的电势差有绝对的意义，而各点的电势值却只有相对的意义。

下课